

47

FRACTALES 3D — HIPERCOMPLEJOS

CONJUNTO DE GLYNN

Subtipo: Potencia 1,5 — Simetría Rota

«La Dentadura del Caos»

DESCRIPCIÓN

Parece una boca biomecánica o una concha marina abierta, pero es pura matemática. El **Conjunto de Glynn** nace de elevar un número complejo 3D a la potencia de 1,5. La mayoría de fractales usan potencias enteras (Z^2 , Z^3) que cierran círculos perfectos. La **potencia fraccionaria 1,5** no puede «cerrar el círculo» en una sola vuelta — necesita dar dos giros completos (720°) para completarse. Esto rompe la simetría esférica y divide el fractal en dos lóbulos, creando esa apertura central.

FÓRMULA MAESTRA

$$Z_{n+1} = Z_n^{1,5} - 0,2$$

Potencia fraccionaria 1,5 = necesita 720° para cerrarse · Genera simetría de dos lóbulos

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

TÉCNICA

Raymarching con corte transversal (plano Z)

FOTOS TOTALES

600 frames (20 segundos de vídeo)

FÓRMULA

 $Z = Z^{1,5} - 0,2$ (potencia fraccionaria)

ESTÉTICA

Spectral Shell (Arcoíris Sólido)

PARECIDOLIA

Dentadura Fractal — forma de mandíbula

SOMBREADO

Onda senoidal sobre ángulo espacial

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

Las potencias fraccionarias como la 1,5 que genera el Glynn aparecen en la **mecánica de fractura de materiales**. Cuando un metal se rompe bajo tensión, el crecimiento de la grieta sigue una ley de potencia fraccionaria — la misma matemática que genera estos dos lóbulos. Los ingenieros aeronáuticos usan esta matemática para predecir cuándo una grieta microscópica en el ala de un avión se volverá peligrosa antes de que sea visible.